

Bitácora

Proyecto: Semáforo vehicular y peatonal

Curso: Laboratorio de Electrónica Analógica

Repositorio: <https://github.com/jwoc101/Semaforo-Vehicular-y-Peatonal>

Estudiantes:

Chavarría Rodríguez Gabriel Alonso

Guerrero Araya José Andrés

Murillo Wo Ching Julián

Vargas Vega Jimena

Grupo: 8

Bitácora #1: Julián

14 de mayo

Pasos Tomados:

- Se encontró un rectificador de 120VAC a 12VAC con adaptador para enchufe.
- Se diseñó el primer circuito para el sistema de alimentación del proyecto: `Rectificador.asc`.

Bitácora #2: José

16 de mayo

0.1. Diseño del reloj de 1 Hz

Se implementó y simuló un circuito temporizador utilizando un NE555 en configuración astable con el objetivo de generar una señal periódica de aproximadamente 1 Hz. Esta señal se usará como reloj para los contadores y la fsm del sistema de semáforo [2].

Durante las pruebas en Multisim se ajustaron los valores de resistencias y capacitor para aproximar el período deseado. Finalmente se utilizaron los siguientes valores:

- $R_A = 12\text{ k}\Omega$
- $R_B = 68\text{ k}\Omega$
- $C = 10\text{ }\mu\text{F}$

La salida obtenida corresponde a una onda cuadrada cercana a 1 Hz.

Bitácora #3: José

17 de mayo

0.2. Botón peatonal

Debido al rebote mecánico de los pulsadores, se implementó un circuito antirrebote utilizando una red RC y compuertas Schmitt Trigger.

Para esta etapa se utilizó un circuito integrado 74LS14D, el cual contiene inversores Schmitt Trigger. Se emplearon dos inversores en serie para obtener una señal limpia y no invertida denominada `BTN_CLEAN` [1].

Los valores utilizados en la red RC fueron:

- $R = 10\text{ k}\Omega$
- $C = 100\text{ nF}$

Las simulaciones mostraron una transición estable y libre de rebotes.

Bitácora #4: José

20 de mayo

0.3. Detección del estado S0

Se implementó la lógica necesaria para habilitar la solicitud peatonal únicamente cuando el sistema se encuentra en el estado S0 de la fsm.

Considerando la codificación:

$$S0 = Q1Q0 = 00$$

se utilizó una compuerta NOR 74LS02 para generar la señal:

$$S0_ACTIVE = \overline{Q1 + Q0}$$

De esta forma, la salida únicamente se activa cuando ambos bits de estado son cero.

0.4. Validación de solicitud peatonal

La señal del botón acondicionada (`BTN_CLEAN`) se combinó con la señal `S0_ACTIVE` mediante una compuerta AND 74LS08 para generar la señal:

$$REQUEST_VALID = BTN_CLEAN \cdot S0_ACTIVE$$

Esto garantiza que el botón peatonal únicamente sea aceptado durante el estado S0.

0.5. Memoria de solicitud peatonal

Se implementó un bloque de memoria utilizando un flip-flop D 74LS74. Este bloque básicamente permite almacenar la solicitud peatonal aun cuando el botón haya sido liberado.

La configuración utilizada fue:

- Entrada D conectada a nivel lógico alto.
- Señal REQUEST_VALID conectada al reloj del flip-flop.
- Salida Q utilizada como TB.

Las pruebas en simulación confirmaron que la solicitud permanece almacenada hasta que se active una señal de reinicio.

Referencias

- [1] How To Mechatronics, “What Is Schmitt Trigger and How It Works,” YouTube, 2015. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=Nrp80gQLAlw>
- [2] Electrónica FP, “555 Astable,” YouTube, 2021. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=OKDaA-yE2QY>
- [3]